

★★★
32

30[W] 전열기에 220[V], 주파수 60[Hz]인 전압을 인가한 경우 평균 전압[V]은?

- ① 150 ② 198
③ 220 ④ 300

3해설 전압의 최대값 $V_m = 220\sqrt{2}$ [V]

$$\text{평균값 } V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = \frac{2}{\pi} \times 220\sqrt{2} = 198 \text{ [V]}$$

$$* V_{av} = 0.9 V = 0.9 \times 220 = 198 \text{ [V]}$$

★★★
33
 $C_1 = 5[\mu\text{F}]$ 과 $C_2 = 10[\mu\text{F}]$ 인 콘덴서를 병렬로 접속한 다음 100[V] 전압을 가했을 때 C_2 에 분배되는 전하량은 몇 [μC]인가?

- ① 500 ② 1,000
③ 1,500 ④ 2,000

3해설 병렬 접속 시 전하량
 $Q_2 = C_2 V = 10 \times 100 = 1,000 [\mu\text{C}]$ ★★★
34

두 금속을 접촉하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

- ① 줄 효과 ② 홀 효과
③ 제베크 효과 ④ 펠티에 효과

3해설 펠티에 효과 : 두 금속을 접합하여 접합점에 전류를 흘려주면 열의 흡수 또는 방열이 발생하는 현상

신규문제

35

전로에 시설하는 기계 기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용 변성기는 철심)에는 접지 공사를 하여야 한다. 다음 사항 중 접지 공사 생략이 불가능한 장소는?

- ① 전기용품 안전관리법에 의한 2중 절연 기계 기구
② 철대 또는 외함이 주위의 적당한 절연대를 이용하여 시설한 경우

- ③ 사용 전압이 직류 300[V] 이하인 전기 기계 기구를 건조한 장소에 설치한 경우
④ 대지 전압 교류 220[V] 이하인 전기 기계 기구를 건조한 장소에 설치한 경우

3해설 교류 대지 전압 150[V] 이하, 직류 사용 전압 300[V] 이하인 전기 기계 기구를 건조한 장소에 설치한 경우 접지 공사 생략이 가능하다.★★★
36실효값 20[A], 주파수 $f = 60[\text{Hz}]$, 0° 인 전류의 순시값 i [A]를 수식으로 옳게 표현한 것은?

- ① $i = 20 \sin(60\pi t)$
② $i = 20 \sin(120\pi t)$
③ $i = 20\sqrt{2} \sin(120\pi t)$
④ $i = 20\sqrt{2} \sin(60\pi t)$

3해설 순시값 전류
 $i(t) = \text{실효값} \times \sqrt{2} \sin(2\pi ft + \theta)$
 $= 20\sqrt{2} \sin(120\pi t) \text{ [A]}$ ★★★
37

다음 물질 중 강자성체로만 짝지어진 것은 어느 것인가?

- ① 철, 니켈, 아연, 망간
② 구리, 비스무트, 코발트, 망간
③ 철, 니켈, 코발트
④ 철, 구리, 니켈, 아연

3해설 강자성체 : 니켈, 코발트, 철, 망간★★★
38막대자석의 자극의 세기가 $m[\text{Wb}]$ 이고, 길이가 $l[\text{m}]$ 인 경우 자기 모멘트 $[\text{Wb} \cdot \text{m}]$ 는 얼마인가?

- ① $\frac{m}{l}$ ② ml
③ $\frac{l}{m}$ ④ $2ml$

3해설 막대자석의 모멘트 $M = ml [\text{Wb} \cdot \text{m}]$